TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 5 Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp

Tóm tắt từ tài liệu Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp.pdf (9 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP
2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ
3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI
4. ĐỊNH LUẬT POISEUILLE VÀ TRAO ĐỔI KHÍ
5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC
6. BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP

- **Thành ngực mềm, đàn hồi cao** (chủ yếu là sụn): khi tắc nghẽn, áp lực âm kéo **lõm thành ngực** thay vì hút khí vào phổi.
- **Xương sườn nằm ngang**, thẳng góc cột sống → **mất hiệu ứng tay cầm xô**, lồng ngực khó tăng thể tích.
- **Cơ hoành** nằm cao, ít gắn khung sườn, **dễ mỏi** (trẻ sinh non chưa hoàn thiện lưới nội cơ tương dự trữ Ca^{2+}). Trẻ nhỏ **thở chủ yếu bằng cơ hoành (thở bụng)** → **chướng bụng** (bú quá no, ứ hơi) dễ làm trẻ thở mệt. Giấc ngủ REM ức chế cơ liên sườn.

2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ

- **Mũi:** trẻ **dưới 6 tháng thở chủ yếu qua mũi** (lưỡi to). Mũi ngắn, hẹp, niêm mạc nhiều mạch máu → phù nề, xuất tiết dễ **tắc mũi hoàn toàn**.
- **Xoang:** sơ sinh chỉ có **xoang hàm và xoang sàng** (chỉ xoang sàng thông khí); xoang sàng hoàn thiện lúc **2 tuổi**; xoang bướm, trán phát triển từ 2 tuổi đến dậy thì → **viêm xoang trán chỉ gặp ở trẻ trên 5 tuổi**.
- **Liên quan răng – xoang hàm:** chân răng hàm trên sát sàn xoang → **sâu răng sữa, áp-xe quanh chóp có thể gây viêm xoang hàm cấp do răng**; ngược lại viêm xoang hàm gây **đau buốt răng hàm trên, tăng khi cúi đầu**.
- **Vòng Waldeyer:** dưới 1 tuổi chỉ có **V.A (amidan vòm)**; amidan khẩu cái phát triển rõ **từ 2 tuổi**; lớn nhất **4–10 tuổi**, teo dần ở dậy thì. Phì đại gây ngủ ngáy, **thở miệng**.
- **Hội chứng mặt V.A (adenoid facies)** do thở miệng kéo dài:
  - Há miệng, môi trên xếch lên, môi dưới trễ.
  - Xương hàm dưới xoay ra sau và xuống, **cằm lùi**.
  - Lưỡi hạ thấp, cơ má ép → **vòm miệng hẹp, sâu và cao (vòm gothic)**.
  - **Khớp cắn hở**, răng chen chúc, **cung hàm trên hẹp**.
- **Vòi Eustache: ngắn, rộng, nằm ngang** → vi khuẩn từ mũi họng lên tai giữa → **viêm tai giữa** sau cảm cúm.
- **Thanh quản:** nằm cao (**C3–C4** ở nhũ nhi, C6–C7 ở người lớn), sụn mềm, lòng hẹp; ở trẻ **dưới 10 tuổi, sụn nhẫn là chỗ hẹp nhất** của đường thở (người lớn là khe thanh môn).
- **Phế quản gốc phải** rộng, dốc đứng, gần thẳng trục khí quản → **dị vật thường rơi vào phế quản phải**.

3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Sơ sinh có khoảng **24 triệu phế nang**, tăng nhanh đến **8 tuổi** đạt khoảng **300 triệu** như người lớn; sau 8 tuổi chủ yếu tăng kích thước.
- Phổi **nhiều mạch máu, cơ trơn, ít tổ chức đàn hồi** → dễ xuất huyết, xẹp phổi, khí phế thũng.
- **Lỗ Kohn và kênh Lambert chưa phát triển dưới 4 tuổi** → không có thông khí bàng hệ → tắc tiểu phế quản gây **xẹp phổi phân thùy nhanh**.
- **Màng phổi** mỏng, dễ giãn → tràn dịch, tràn khí làm **trung thất di lệch nhanh** sang bên lành, suy tuần hoàn cấp.

4. ĐỊNH LUẬT POISEUILLE VÀ TRAO ĐỔI KHÍ

- **Kháng lực đường thở tỉ lệ nghịch với lũy thừa 4 của bán kính ($R = 8\eta l/\pi r^4$).**
- Trẻ sơ sinh bán kính **2 mm**, phù nề **1 mm** → bán kính giảm 50%, diện tích giảm 75%, **kháng lực tăng 16 lần** (dòng chảy tầng), tới **32 lần** khi khóc (dòng xoáy). Người lớn bán kính 5 mm phù 1 mm → kháng lực chỉ tăng **khoảng 2,44 lần**.
- **Surfactant** do **phế bào týp 2** tiết từ **tuần 24**, hoàn thiện **sau tuần 32**; giảm sức căng bề mặt, chống xẹp phế nang. Sinh non dưới 32 tuần thiếu surfactant → **bệnh màng trong**.
- Thông khí phút/kg ở trẻ **dưới 3 tuổi gấp 2 lần người lớn**; thể tích khí lưu thông nhỏ (**6 mL/kg**) nên trẻ phải **thở nhanh**.

5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC

- Khám khi trẻ **yên tĩnh hoặc ngủ**, tránh làm trẻ khóc.
- **Thở nhanh** là dấu hiệu **nhạy nhất** của tổn thương nhu mô phổi (viêm phổi). Đếm khi trẻ nằm yên, vén áo, đếm **trọn 1 phút**, lặp lại 2–3 lần.

Tuổi	Thở nhanh (WHO, IMCI)
< 2 tháng	**≥ 60 lần/phút**
2 – < 12 tháng	**≥ 50 lần/phút**
12 tháng – < 5 tuổi	**≥ 40 lần/phút**
≥ 5 tuổi	≥ 30 lần/phút

- **Sốt:** mỗi 1°C tăng (từ 38°C) nhịp thở tăng khoảng **3 nhịp/phút** → hạ sốt rồi đếm lại.
- **Rút lõm lồng ngực:** phần **dưới lồng ngực lõm vào thì hít vào**. Trẻ dưới 2 tháng rút lõm nhẹ có thể sinh lý, chỉ có giá trị khi **sâu, thường xuyên, liên tục**. Co rút khe liên sườn hoặc hõm trên đòn đơn thuần **không tính**.

Tiếng thở	Thì	Cơ chế, gợi ý
Thở rên (grunting)	Thở ra, âm ngắn	Đóng nắp thanh quản giữ khí cặn chống xẹp phế nang → **tổn thương nhu mô nặng**
Thở rít (stridor)	**Hít vào**, âm cao	Hẹp **đường thở lớn ngoài lồng ngực** (phù thanh quản, dị vật, mềm sụn thanh quản)
Khò khè (wheezing)	**Thở ra**, như tiếng nhạc	Hẹp **đường thở nhỏ trong lồng ngực** (hen, viêm tiểu phế quản)
Khụt khịt	Cả hai thì, tăng khi bú	Dịch nhầy mũi họng, **mất khi hút sạch mũi**

6. BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

6.1. Viêm xoang cấp

- Sau cảm cúm, nhiễm trùng hô hấp trên, dị ứng; kéo dài **dưới 30 ngày**; hay gặp **4–7 tuổi**, hiếm dưới 2 tuổi.
- Đau tức mặt, nghẹt mũi, ho, dịch mủ thành sau họng; **hôi miệng kéo dài không do sâu răng, viêm nướu** → nghĩ **viêm xoang hoặc amidan phì đại**; **đau răng hàm trên do xoang** dù răng lành.

6.2. Viêm nắp thanh quản cấp (epiglottitis)

- Nhiễm trùng, phù nề cấp nắp thanh quản → **tắc nghẽn nguy kịch**. Trước đây do **Hib** ở trẻ 2–7 tuổi; vắc-xin Hib giảm **99%**; nay do liên cầu nhóm A, phế cầu, tụ cầu vàng.
- Khởi phát **đột ngột**, sốt cao, nhiễm độc; **tam chứng: khó nuốt, chảy nước dãi, giọng ngậm hạt thị**; **ít hoặc không ho**; tư thế **"ngửi hoa"** (ngồi thẳng, cổ duỗi, cằm đưa ra, há miệng).
- Xử trí: **không ép nằm ngửa, không dùng đè lưỡi** (gây co thắt thanh quản qua dây X, ngưng thở); giữ **tư thế ngồi**, thở oxy, hội chẩn khẩn TMH – gây mê để **đặt nội khí quản hoặc mở khí quản**.

6.3. Viêm họng do liên cầu nhóm A (GAS)

- Tác nhân vi khuẩn **phổ biến nhất** gây viêm họng trẻ em, nhất là **5–15 tuổi**; hiếm dưới 2–3 tuổi.
- Sốt cao đột ngột > 38°C, đau họng dữ dội, đau đầu, nôn, đau bụng; amidan sưng đỏ có mủ, **chấm xuất huyết vòm khẩu cái**, hạch cổ trước đau; **không ho, không sổ mũi**.
- Biến chứng: **áp-xe, viêm mô tế bào quanh amidan** → **khít hàm (trismus)**, giọng ngậm hạt thị, chảy nước dãi. Bác sĩ RHM cần **phân biệt với nhiễm trùng do răng**; điều trị **kháng sinh tĩnh mạch** và phối hợp TMH chọc hút, dẫn lưu.

6.4. Áp-xe thành sau họng

- Trẻ **dưới 4 tuổi** (chủ yếu 2–4 tuổi); 2/3 có nhiễm trùng tai mũi họng gần đây.
- Sốt, khó nuốt, chảy nước dãi, giọng ngậm hạt thị, **vẹo cổ hoặc hạn chế vận động cổ**, **thở rít**. **X-quang cổ nghiêng:** khoảng sau họng **rộng ra**, mất đường cong cột sống cổ.

6.5. Hít sặc răng sữa lung lay

- Khi đặt nội khí quản hoặc làm răng, **răng sữa lung lay có thể bật ra rơi vào đường thở**. **Hội chứng xâm nhập:** ho sặc sụa, trợn mắt, khó thở, tím tái đột ngột; dị vật thường vào **phế quản phải**.
- **Tắc hoàn toàn** (không nói, không ho được): **Heimlich** ở trẻ lớn, **vỗ lưng – ấn ngực** ở nhũ nhi.
- **Tắc một phần** (còn ho, nói được): **tránh can thiệp thô bạo** vì có thể biến thành tắc hoàn toàn.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp.pdf khi cần chi tiết.